Proyecto Integrador M1
Sebastián Pérez Rodríguez
FS - PT- 34
Henry
09/04/2026.

Este documento tiene el propósito de documentar el proceso del desarrollo del proyecto integrador del Módulo 1, que consiste en desarrollar una plataforma web que genere una paleta de colores de manera aleatoria permitiendo elegir entre 6, 8 o 9 colores y que además genere los códigos de los colores en dos formatos, HSL o HEX.

Además de estas funciones básicas, también la aplicación permite copiar el color deseado al hacer click sobre el mismo, generando un feedback que avisa al usuario de esta acción. También permite elegir el formato del código de color y la cantidad de los mismos.

Este proyecto se desarrolló usando lo aprendido en clase y las investigaciones individuales que incluyen el uso de consultoría en diversas plataformas para estudiantes de programación y también de herramientas de IA, usadas siempre de manera responsable y sobre todo consciente, tratando de entender cada elemento y acción.

Quise mantener en el código los comentarios ya que me sirven de guía para comprender mejor la estructura y funcionamiento del mismo, comprendo que no es una práctica profesional pero no quería borrarlos ya que considero que aún me cuesta comprender toda la estructura del lenguaje y estos comentarios me ayudan a esto.

A continuación presentaré el flujo de la aplicación y su funcionamiento.

README

● Generador de paleta de colores interactivo

Este es una aplicación web simple que genera paletas de colores de manera aleatoria, tiene el propósito de ayudar al usuario a encontrar los colores a utilizar en sus proyectos y además genera los códigos de los mismos en dos formatos, HSL y HEX.

● La aplicación hace esencialmente lo siguiente:

- Permite generar de manera aleatoria una paleta de seis, ocho o nueve colores
- Permite elegir el tipo de código del color que el usuario desea, entre HSL y HEX
- Permite copiar el código del color al hacer click sobre el mismo.

● Lenguajes utilizados :

- HTML 5
- CSS3
- JavaScript

● Cómo usarlo :

1- Selecciona la cantidad de colores
2- Selecciona el formato de código de color
3- Genera la paleta
4- Haz click en el color que te guste
5- El código se copiará automáticamente (saldrá un aviso de "copiado")

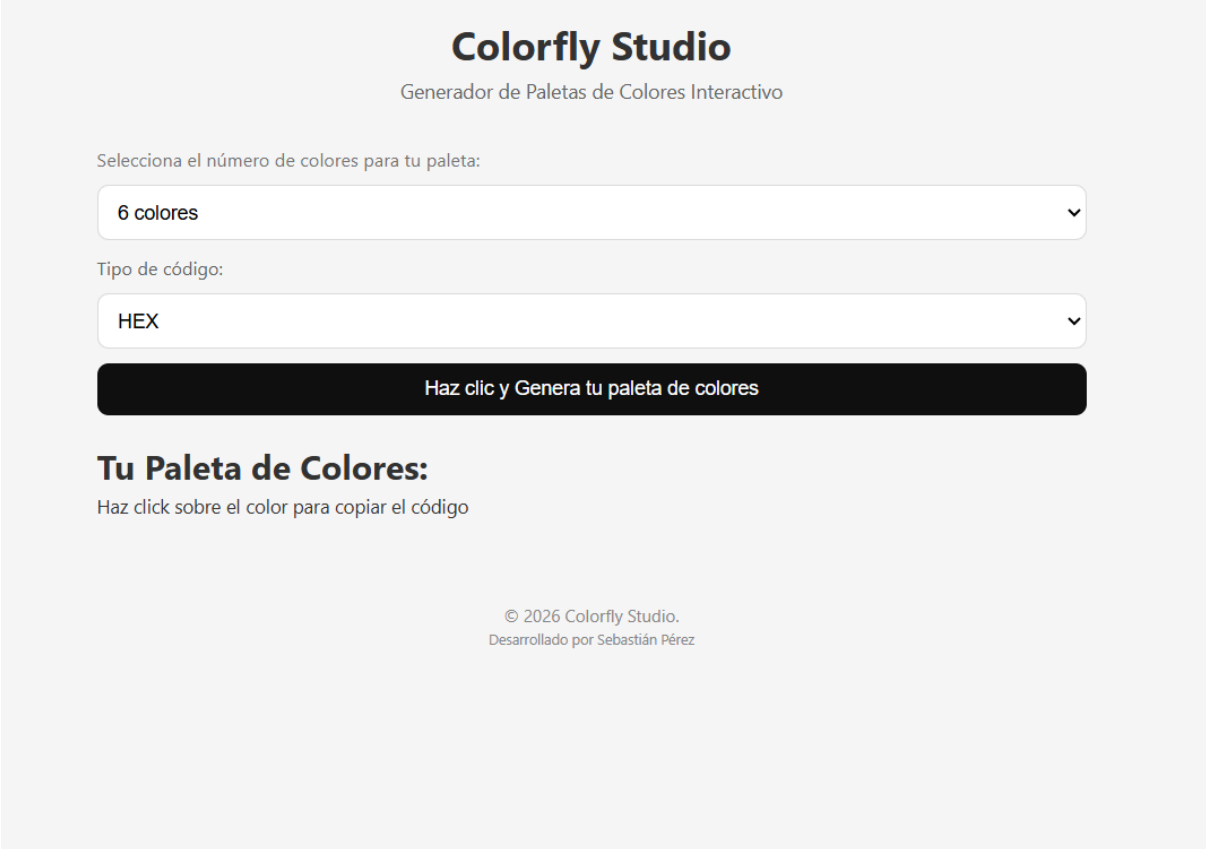
● Características

- Generación aleatoria de paletas de colores
- Selección de tipo de código entre HSL y HEX
- Copiado rápido de códigos
- Interfaz simple e intuitiva
- Diseño responsive

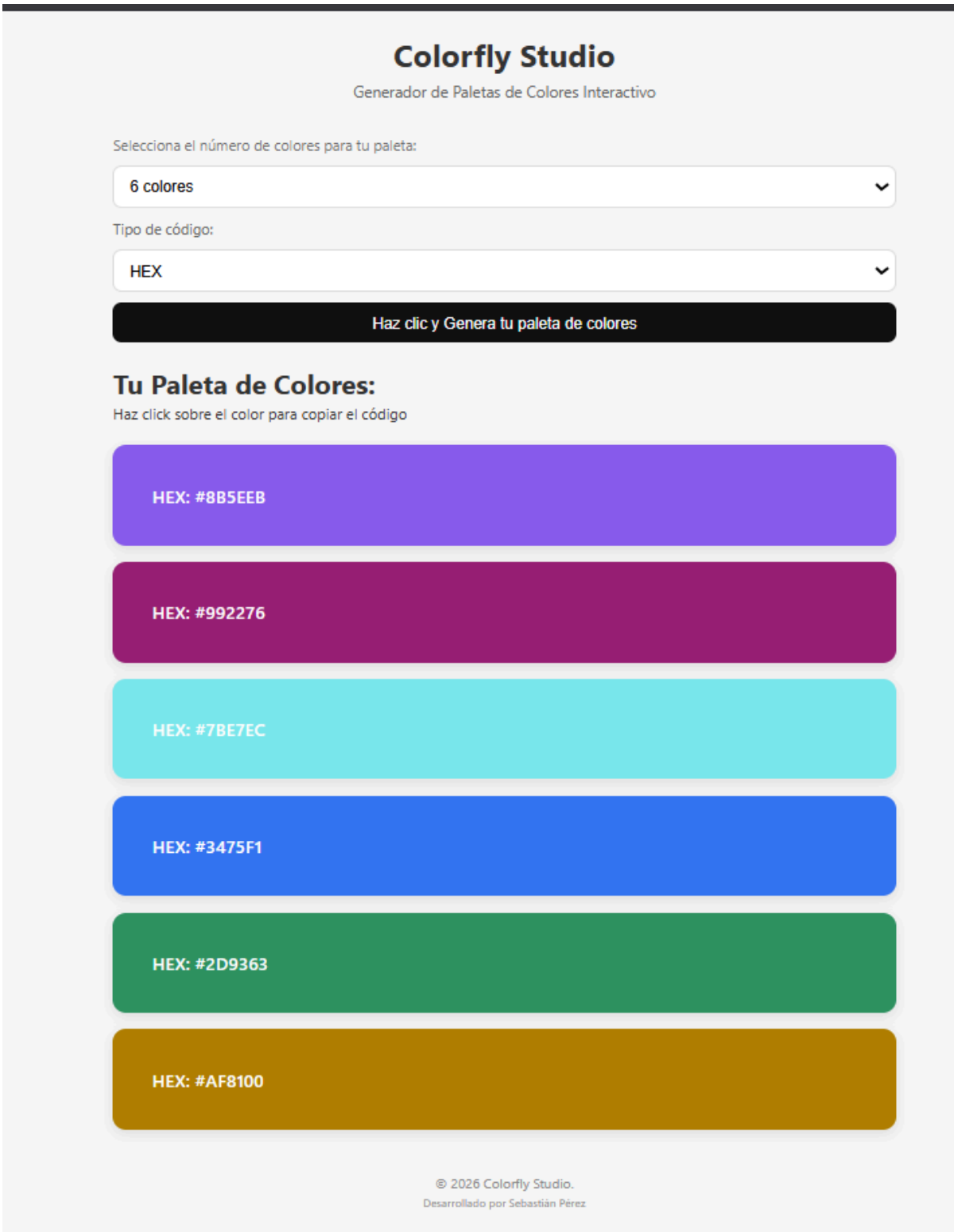
- # Enlace de la aplicación
    - Puedes ver y utilizar este generador de de paletas de colores en el siguiente enlance: https://sebastianperodriguez.github.io/Generador-de-paleta-de-colores-interactivo/

- # Contacto
    - Para consultas o dudas escribir al siguiente email: sebastianperodriguez@gmail.com

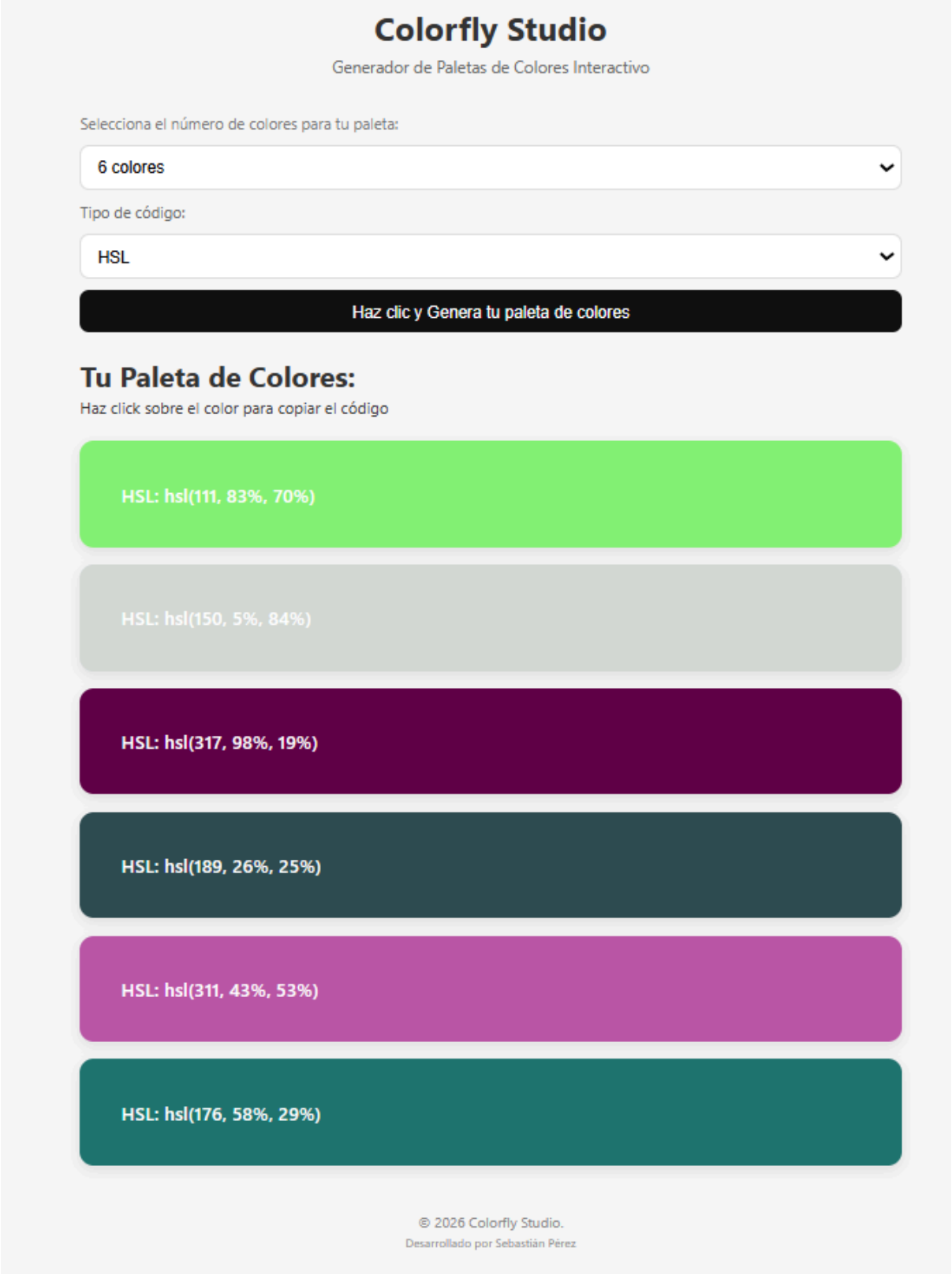
Página principal



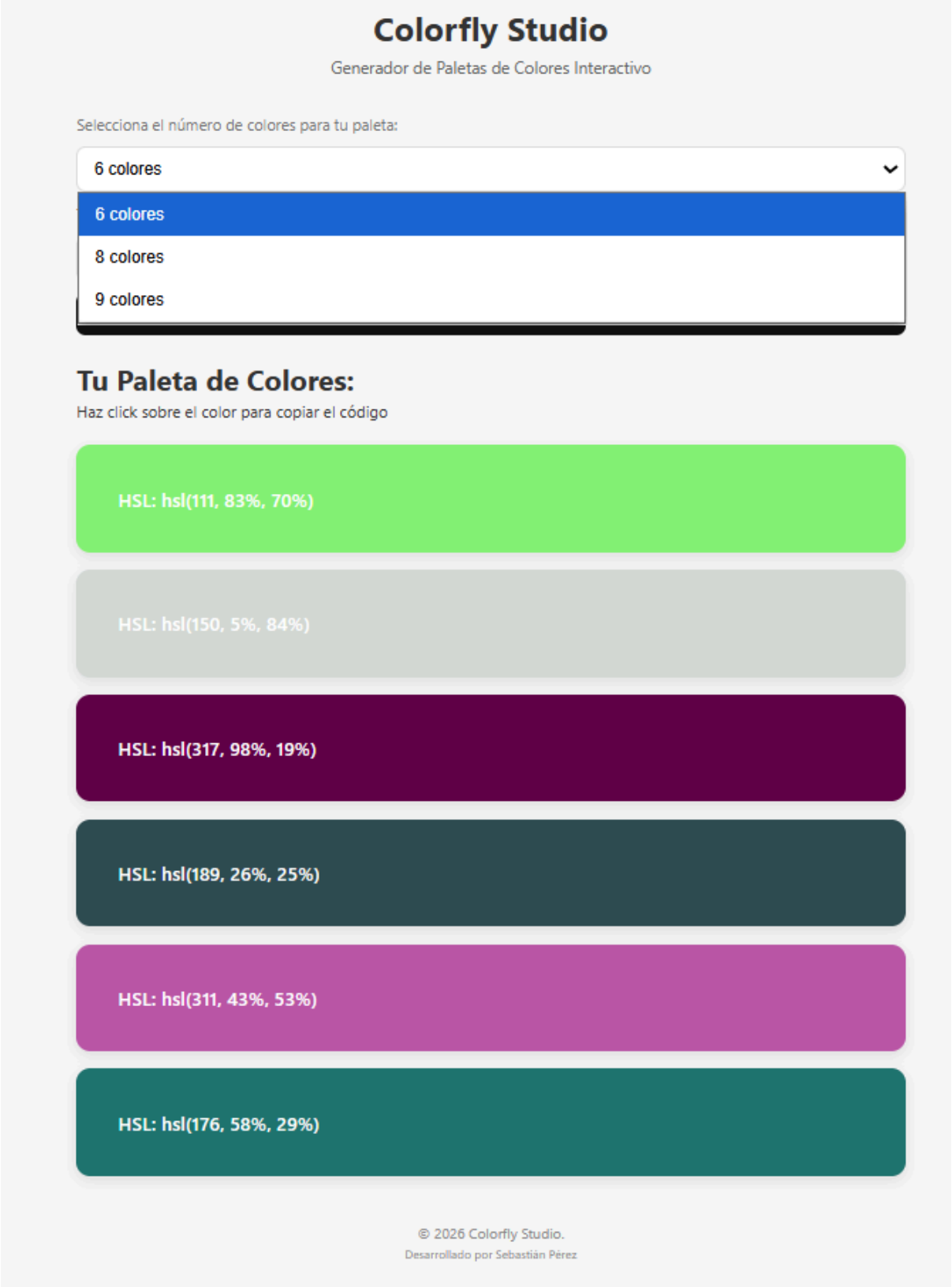
Generar HEX:


Colorfly Studio
Generador de Paletas de Colores Interactivo
Selecciona el número de colores para tu paleta:
6 colores
Tipo de código:
HEX
Haz clic y Genera tu paleta de colores
Tu Paleta de Colores:
Haz click sobre el color para copiar el código
HEX: #8B5EEB
HEX: #992276
HEX: #7BE7EC
HEX: #3475F1
HEX: #2D9363
HEX: #AF8100
© 2026 Colorfly Studio.
Desarrollado por Sebastián Pérez

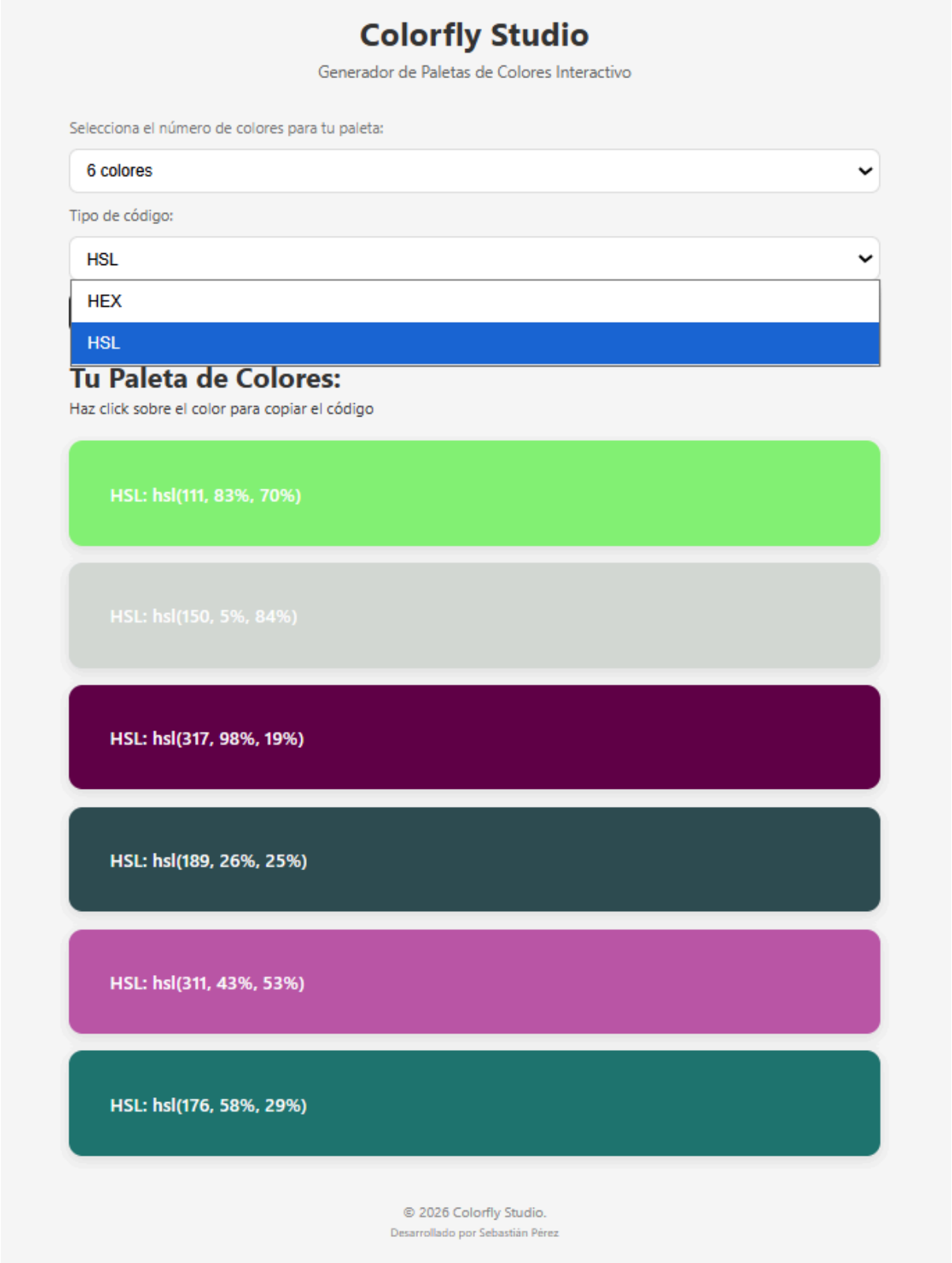
Generar HSL:


Colorfly Studio
Generador de Paletas de Colores Interactivo
Selecciona el número de colores para tu paleta:
6 colores
Tipo de código:
HSL
Haz clic y Genera tu paleta de colores
Tu Paleta de Colores:
Haz click sobre el color para copiar el código
HSL: hsl(111, 83%, 70%)
HSL: hsl(150, 5%, 84%)
HSL: hsl(317, 98%, 19%)
HSL: hsl(189, 26%, 25%)
HSL: hsl(311, 43%, 53%)
HSL: hsl(176, 58%, 29%)
© 2026 Colorfly Studio.
Desarrollado por Sebastián Pérez

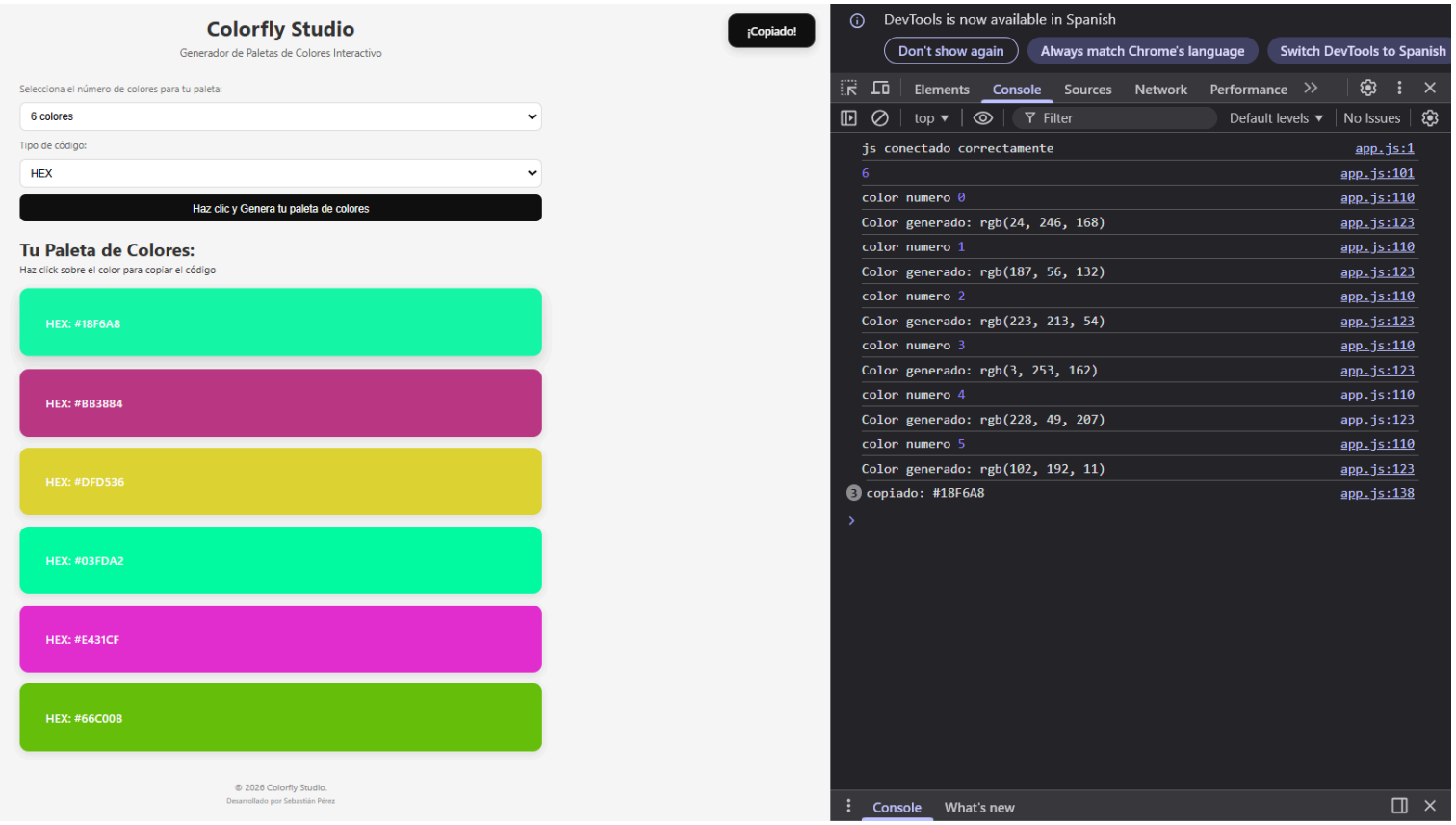
Seleccionar cantidad de colores:



Seleccionar tipo de código:



Función de copiar color desde la consola y feedback:



Evidencias y uso de la IA.

Como se mencionó en la introducción de este documento, la IA sirvió como consultoría externa para el desarrollo de este proyecto, en varios momentos, dudas con líneas de código, sugerencias sobre estilos y aspectos que aún son un poco complejos de comprender al detalle.

a continuación pantallazos de los prompts y las respuestas de la IA.

Prompt: cuáles son las funciones para pasar código de color RGB a HEX y RGB a HSL.

🔷 Función RGB → HEX

JavaScript

```javascript
function rgbToHex(r, g, b) {
  return "#" + [r, g, b]
    .map(x => x.toString(16).padStart(2,
"0"))
    .join("")
    .toUpperCase();
}
```

🔷 Función RGB → HSL

JavaScript

```javascript
function rgbToHsl(r, g, b) {
  r /= 255;
  g /= 255;
  b /= 255;

  const max = Math.max(r, g, b);
  const min = Math.min(r, g, b);
  let h, s, l;

  l = (max + min) / 2;

  if (max === min) {
    h = s = 0;
  } else {
    const d = max - min;

    s = l > 0.5
      ? d / (2 - max - min)
      : d / (max + min);

    switch (max) {
      case r:
        h = (g - b) / d + (g < b ? 6 : 0);
        break;
      case g:
        h = (b - r) / d + 2;
        break;
      case b:
        h = (r - g) / d + 4;
        break;
    }

    h /= 6;
  }

  return `hsl(${Math.round(h * 360)}, $
```

Sobre el elemento de feedback al usuario tuve que recurrir también a la ayuda de la IA, ya que intenté hacerlo desde html pero no logré dar con la solución así que decidí integrarlo directamente desde js.

Prompt: Cómo puedo agregar el feedback al usuario con el aviso “Copiado” únicamente desde JavaScript.

```javascript


// Crear elemento para feedback únicamente desde js
const feedback = document.createElement("div");
feedback.id = "feedback-copiado";
feedback.textContent = "¡Copiado!";
feedback.style.cssText = `
    position: fixed;
    top: 20px;
    right: 20px;
    background: #111;
    color: white;
    padding: 12px 24px;
    border-radius: 12px;
    font-weight: 500;
    font-size: 15px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
    z-index: 10000;
    opacity: 0;
    transform: translateX(100%);
    transition: all 0.3s ease;
    display: none;
    border: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
    backdrop-filter: blur(10px);
`;
document.body.appendChild(feedback);
```

Sobre los estilos y los recursos de CSS que son un poco más avanzados también la IA me ayudó después de pedir un estilo simple y minimalista con unos colores elegantes y sobrios que era mi propuesta inicial.